ZoneCast

Guida al deployment su macchina vergine
Ubuntu Server 24.04 LTS / 26.04 LTS

Manuale tecnico — installazione, architettura, configurazione, aggiornamento, migrazione, backup e sicurezza

Versione applicativo 1.6.4 — Novembre 2026

Indice

1. Introduzione e cosa include il pacchetto
2. Architettura e componenti utilizzati
3. Requisiti della macchina
4. Preparazione della macchina vergine
5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)
6. Metodo B — Installazione con Docker
7. Configurazione dell'applicazione (.env)
8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account
9. Panoramica funzionalità (zone, schedulazioni, annunci, avvisi, interfaccia)
10. Migrazione dati da un'altra installazione
11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, privilegi e hardening systemd
12. Gestione quotidiana e comandi utili
13. Aggiornamento di versione e rollback
14. Backup e manutenzione (incluso il backup automatico)
15. Risoluzione dei problemi comuni
16. Appendice — elenco dei file forniti

1. Introduzione e cosa include il pacchetto

ZoneCast è il sistema di gestione filodiffusione/PA per altoparlanti IP (Fanvil A233 e, tramite il driver generico, altri brand multicast come Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox): zone (un altoparlante può stare in più zone), schedulazioni con festività di più paesi e date personalizzate, senza mai due schedulazioni sugli stessi altoparlanti alla stessa ora, diffusione multicast RTP, volume annunci per brand supportati, backup delle configurazioni dei device, log persistenti, autenticazione a due fattori, monitoraggio risorse macchina, tema chiaro/scuro/automatico, interfaccia multilingua, esportazione/importazione completa dei dati e backup automatici pianificati, anche verso un server FTPS/FTP o una condivisione SMB.

Questa guida copre l'installazione su una macchina **Ubuntu Server LTS completamente nuova** ("vergine"), sia con Docker sia in modalità nativa (systemd), l'aggiornamento a una nuova versione (con rollback), la migrazione dei dati da un'installazione esistente e la configurazione dei backup.

> **QUALE METODO SCEGLIERE?**
>
> Se la macchina è **dedicata esclusivamente** a ZoneCast, l'installazione **nativa (Metodo A)** è quella consigliata: il traffico multicast RTP raggiunge la rete fisica senza dover aggirare il NAT del bridge Docker, e la gestione di orario di sistema/rete funziona senza le limitazioni AppArmor legate ai container. Se la macchina ospita anche altri servizi, o preferisci poter fare rollback rapido a un'immagine precedente, usa Docker (Metodo B).

2. Architettura e componenti utilizzati

ZoneCast è un'applicazione web monolitica Python, pensata per girare su una singola macchina dedicata. Lo schema seguente riassume i livelli principali:

```
Browser (Bootstrap 5.3 locale + moduli ES, nessun CDN)
        |  HTTP/JSON
        v
FastAPI (app/main.py) ---- routers (auth, speakers, zones, media,
        |                  schedules, calendars, playback, system,
        |                  auto_backup, backups, logs)
        v
services/ (logica applicativa: scheduler, player, overlap,
           calendars, multicast_provisioning, driver dispositivi,
           auto_backup, backup_remote, network_config,
           system_time, alerts...)
        |
        v
SQLAlchemy ORM  ---->  SQLite (data/zonecast.db)
Alembic (migrations/) aggiorna lo schema a ogni avvio

APScheduler (in-process) esegue le schedulazioni pianificate
e il backup automatico; i driver dei dispositivi scrivono i
gruppi multicast sugli altoparlanti supportati
```

Componenti software principali

Componente	Ruolo
FastAPI + Uvicorn	Framework web asincrono e server ASGI

Componente	Ruolo
SQLAlchemy + SQLite	ORM e database applicativo (file singolo, nessun server DB esterno)
Alembic	Migrazioni dello schema del database, applicate automaticamente a ogni avvio (app/migrate.py, cartella migrations/)
Jinja2	Rendering server-side delle pagine (dashboard.html, login.html)
Bootstrap 5.3 + Bootstrap Icons (inclusi in app/static/vendor/)	Componenti UI e supporto nativo al tema chiaro/scuro (data-bs-theme). Serviti dall'app stessa: la dashboard non scarica nulla da internet
JS vanilla a moduli ES (main.js, features/, lib/, i18n.js, theme.js)	Logica frontend senza build step, traduzioni (7 lingue), tema chiaro/scuro/automatico. Eseguito sotto una Content Security Policy restrittiva (solo script dello stesso sito)
APScheduler	Motore di schedulazione in-process per le riproduzioni pianificate e il backup automatico
holidays (libreria Python)	Calendari festività per paese (IT/US/GB/FR/DE/ES/JP/CN), per schedulazione
httpx	Client HTTP asincrono per il provisioning dei dispositivi Fanvil
cryptography, bcrypt, pyotp	Cifratura dati sensibili, hashing password, TOTP per la 2FA
smbprotocol	Copia dei backup automatici su una condivisione SMB2/3 (Windows/NAS) — libreria in puro Python, nessun pacchetto di sistema aggiuntivo
ftplib (libreria standard)	Copia dei backup automatici su un server FTPS o FTP
netplan (host)	Configurazione di rete della macchina, gestita da ZoneCast su richiesta
chrony o systemd-timesyncd (host)	Sincronizzazione oraria — ZoneCast rileva automaticamente quale dei due è installato (chrony su 26.04+, timesyncd su 24.04)

Le dipendenze Python sono **bloccate con hash**: `requirements.in` elenca le dipendenze dirette e `requirements.txt` (generato con uv, con ogni pacchetto transitivo fissato alla versione e al suo hash) è quello usato dall'installazione nativa e dall'immagine Docker. pip rifiuta qualsiasi pacchetto il cui hash non corrisponda.

Il pattern **driver** (app/services/drivers/) astrae le differenze tra i brand di altoparlanti: ogni driver dichiara quali funzionalità supporta (push multicast automatico, backup configurazione, volume annunci, numero di slot di paging) tramite semplici attributi, così l'interfaccia si adatta automaticamente al device selezionato senza codice condizionale sparso nell'applicazione.

3. Requisiti della macchina

Requisito	Valore consigliato
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS o 26.04 LTS, installazione minimale
CPU	2 vCPU (1 è sufficiente per installazioni piccole)
RAM	2 GB minimo, 4 GB consigliati (il backup automatico costruisce il file in memoria, in un processo separato)
Disco	20 GB minimo, di più se si archiviano molti file audio o si tengono più copie del backup automatico in data/auto_backups/
Rete	IP statico sulla stessa LAN degli altoparlanti, con instradamento multicast attivo (nessun router/switch che filtri IGMP)
Internet	Necessario solo durante installazione e aggiornamento (pacchetti apt e pip). La dashboard funziona anche su una LAN isolata
Accesso	Un utente con privilegi sudo raggiungibile via SSH

4. Preparazione della macchina vergine

Dopo aver installato Ubuntu Server (dall'installer ufficiale, con OpenSSH abilitato) e aver effettuato il primo accesso via SSH:

```
# Aggiornamento pacchetti di sistema (importante: usare dist-upgrade,
# non solo upgrade, specialmente prima di un eventuale futuro
# upgrade tra versioni major di Ubuntu)
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
sudo reboot   # se il kernel e' stato aggiornato

# Verifica indirizzo IP statico (di norma configurato in fase di
# installazione tramite netplan, es. /etc/netplan/00-installer-config.yaml)
ip addr show

# Verifica che la data/ora sia corretta e sincronizzata
timedatectl
```

ATTENZIONE

Se la macchina non ha un IP statico, gli altoparlanti configurati con l'indirizzo del server smetteranno di funzionare al primo riavvio con IP diverso. Configura l'IP statico in `/etc/netplan/*.yaml` prima di procedere — oppure lascialo all'installer e gestisci l'IP definitivo in seguito dal pannello Sistema di ZoneCast stesso (installazione nativa, vedi sezione 9).

5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)

Copia il pacchetto sulla macchina (oppure clona il repository) e lancia lo script di installazione fornito (deploy/install_ubuntu.sh):

```
scp zonecast_install_kit.tar.gz utente@nuova-macchina:/tmp/
ssh utente@nuova-macchina
mkdir -p /tmp/zonecast-src
tar -xzf /tmp/zonecast_install_kit.tar.gz -C /tmp/zonecast-src
cd /tmp/zonecast-src
sudo ./deploy/install_ubuntu.sh
```

Lo script, in ordine:

1. Installa i pacchetti di sistema necessari (Python 3, python3-venv, pip, ffmpeg, rsync, git, sqlite3, curl)
2. Crea un utente di sistema dedicato e non privilegiato, zonecast (se non esiste già)
3. Copia in /opt/zonecast il codice (app/, migrations/, alembic.ini, deploy/, requirements.txt e, se presente, sounds/) — data/, media/, backups/, venv/ e .env non vengono mai toccati dalla copia
4. Genera un file .env con una SECRET_KEY casuale, solo se non esiste già
5. Crea il virtualenv Python (contro l'interprete di sistema corrente — vedi nota sotto), installa le dipendenze bloccate con hash da requirements.txt e precompila il bytecode
6. Imposta i permessi: codice, venv e deploy/ di proprietà di **root**; l'utente zonecast può scrivere **solo** in data/, media/ e backups/; /opt/zonecast è 750 e .env è 640 (leggibile dal servizio, non dagli altri utenti locali)
7. Installa l'helper privilegiato come `/usr/local/sbin/zonecast-netctl` (root, `install -m 750`) e la regola sudoers `/etc/sudoers.d/zonecast-netctl`, validata con `visudo -c` su un file temporaneo prima di essere installata (vedi sezione 11)
8. Installa, abilita e (ri)avvia il servizio systemd (deploy/zonecast.service): al primo avvio lo schema del database viene creato automaticamente
9. Precarica in Media i suoni di esempio di sounds/, se presenti (operazione idempotente)

Lo script si può rilanciare in qualsiasi momento: è anche la procedura di **aggiornamento** (sezione 13).

> **NOTA — upgrade di sistema operativo**
>
> Se in futuro aggiorni la major version di Ubuntu (es. da 24.04 a 26.04), il python di sistema di default cambia versione: il venv esistente smetterà di funzionare ("ModuleNotFoundError") perché il suo symlink punta ancora all'interprete precedente. Poiché il venv è di proprietà di root, ricrealo come root e poi rilancia lo script di installazione dalla cartella della release installata, che reinstalla le dipendenze e riavvia il servizio: `sudo python3 -m venv --clear /opt/zonecast/venv && sudo ./deploy/install_ubuntu.sh`.

Al termine, verifica lo stato:

```
sudo systemctl status zonecast
sudo journalctl -u zonecast -f   # log in tempo reale
```

6. Metodo B — Installazione con Docker

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER   # poi ri-accedi via SSH

mkdir -p ~/zonecast
tar -xzf zonecast_install_kit.tar.gz -C ~/zonecast
cd ~/zonecast
cp .env.example .env
nano .env   # personalizza SECRET_KEY, credenziali admin, ecc.

# cartelle dati scrivibili dall'utente del container (uid 1000)
mkdir -p data media backups
sudo chown -R 1000:1000 data media backups

docker compose up -d --build
```

docker-compose.yml usa `network_mode: host`, indispensabile perché il traffico multicast RTP esca realmente sulla LAN fisica. Funziona solo su host Linux. In questa modalità il pannello Sistema mostra l'ora e se l'host la tiene sincronizzata (letto dal kernel, vale sia con chrony sia con systemd-timesyncd); rete, server NTP e fuso orario si gestiscono sull'host. L'impostazione manuale dell'ora funziona comunque, grazie alla capability SYS_TIME. Se Docker trova le cartelle data, media o backups di root, ZoneCast si ferma all'avvio indicando il comando chown da eseguire.

L'immagine (Python 3.11) contiene migrations/ e alembic.ini: lo schema del database viene creato o aggiornato a ogni avvio del container, come nell'installazione nativa. Il codice nell'immagine resta di root e l'utente dell'app (appuser) scrive solo in /app/data, /app/media e /app/backups, montati dalle cartelle data/, media/ e backups/ accanto a docker-compose.yml.

7. Configurazione dell'applicazione (.env)

Variabile	Descrizione
SECRET_KEY	Chiave di firma dei cookie di sessione — generata automaticamente dallo script di installazione nativa. Se resta il valore d'esempio, ZoneCast genera una chiave casuale e la conserva in data/session.key
DEFAULT_ADMIN_USERNAME / DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	Credenziali del primo amministratore, create solo se il database è vuoto. L'installer nativo genera una password casuale e la stampa a fine installazione; il file di esempio (Docker) ha admin/admin. Cambiare la password al primo accesso
DATABASE_URL	Percorso del database SQLite (di norma non va modificato)
GLOBAL_ALL_CALL_ADDRESS / _PORT	Indirizzo/porta multicast per l'annuncio "a tutti gli altoparlanti" (default 239.1.1.99:5004)
RTP_PAYLOAD_TYPE	Codifica G.711: 0 = PCMU, 8 = PCMA — dipende dai device
RTP_PACKET_MS / RTP_MULTICAST_TTL	Durata di ogni pacchetto RTP (default 20 ms) e TTL multicast (default 8)
TIMEZONE	Fuso orario dello scheduler se non ne è stato scelto uno dal pannello Sistema (default Europe/Rome)
APP_PORT	Porta di ascolto (default 8000). Sotto 1024 (es. 80) serve CAP_NET_BIND_SERVICE, già concessa nel service nativo e in docker-compose.yml
SESSION_MAX_AGE_SECONDS	Dopo quanti secondi senza utilizzo scade la sessione di un utente (default 43200 = 12 ore); gli aggiornamenti automatici della dashboard non contano come utilizzo. Non presente in .env.example: aggiungila solo se serve
MAX_UPLOAD_MB / MAX_DURATION_SECONDS	Limiti sui file audio caricabili (default 50 MB e 600 s)
BACKUP_MAX_BUNDLE_MB	Dimensione massima di un backup automatico (default 500): oltre questo valore il backup viene rifiutato (sezione 14.2). Non presente in .env.example: aggiungila solo se serve

Dopo aver modificato .env: `sudo systemctl restart zonecast` (nativo) oppure `docker compose up -d --force-recreate` (Docker).

> **SECRET_KEY e data/secret.key sono due cose diverse**
>
> SECRET_KEY firma soltanto i cookie di sessione: cambiarla disconnette gli utenti e basta. La chiave di cifratura dei dati sensibili (password web dei device, password salvate del backup automatico) è invece il file `data/secret.key`, generato al primo avvio e incluso in ogni export e backup. Se quel file va perso o viene sostituito da un altro, i valori cifrati non sono più leggibili: vanno reinseriti (vedi sezione 15).

8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account

1. Apri http://<ip-della-macchina>:8000 nel browser (o la porta impostata in APP_PORT; con APP_PORT=80 basta l'indirizzo)

2. Accedi con le credenziali definite in DEFAULT_ADMIN_USERNAME / DEFAULT_ADMIN_PASSWORD
3. Cambia subito la password dal pulsante Password in alto (minimo 8 caratteri)
4. Valuta l'attivazione della 2FA dal pulsante Sicurezza
5. Crea gli utenti operativi da Utenti (solo amministratori), con il ruolo appropriato
6. Configura il backup automatico da Sistema > Backup automatico (sezione 14.2)
7. Scegli lingua e tema dalla barra in alto — sono una preferenza personale del browser, disponibile a qualsiasi utente

9. Panoramica funzionalità

9.1 Zone e altoparlanti

Altoparlanti in più zone

Un altoparlante può appartenere a più zone. I membri di una zona si scelgono dalla scheda Zone, da un elenco di altoparlanti filtrabile per nome, IP o posizione; il modulo dell'altoparlante mostra le sue zone in sola lettura. Su un Fanvil (20 slot di paging, uno per il gruppo dell'altoparlante e uno per "tutti") le zone possibili per altoparlante sono al massimo 18.

Stato di allineamento dei device

Quando cambiano i membri, l'indirizzo o il nome di una zona, ZoneCast riscrive in background la lista multicast solo sui device interessati. Se un device non accetta la nuova lista (spento, credenziali errate) la scheda Altoparlanti lo segna con il badge **Non allineato**, compare un avviso all'accesso e la lista viene reinviata automaticamente appena il device torna a rispondere, anche dopo un riavvio del servizio.

Eliminazioni protette

Eliminare una zona, un altoparlante o un file audio usato da una schedulazione viene rifiutato, con l'elenco delle schedulazioni da correggere prima.

Eliminare un altoparlante svuota il device

Eliminando un altoparlante Fanvil raggiungibile, ZoneCast svuota anche la lista multicast del device (gruppo dedicato, zone e "tutti"), così smette di suonare gli annunci. Se il device non risponde, o per le altre marche, un messaggio avvisa di riconfigurarlo a mano dalla sua pagina web.

Marca altoparlante a tendina

Elenco dei brand multicast principali con opzione "Altro" per device non listati, invece di un campo di testo libero.

9.2 Riproduzione e schedulazioni

Conflitto con annunci in corso

Avviare un annuncio live su altoparlanti che stanno già suonando (un altro annuncio o una schedulazione) apre una finestra di scelta: **Interrompile e riproduci**, **Riproduci insieme** (sugli altoparlanti in comune è il device a decidere quale si sente) oppure **Annulla**. La finestra elenca anche le schedulazioni previste durante l'annuncio.

Campanelle e annunci live

Una campanella (schedulazione) che scatta mentre un annuncio live suona su alcuni degli stessi altoparlanti attende la fine dell'annuncio, fino a 60 secondi, e poi suona; se dovesse attendere di più viene registrata come non riuscita nello storico (e nell'avviso all'accesso).

Festività per paese, per schedulazione

Ogni schedulazione può usare il calendario festività di Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone o Cina, indipendentemente dalla lingua dell'interfaccia: escludere le festività, includerle sempre o suonare solo nei festivi.

Date personalizzate

Elenchi di giorni o periodi (chiusure, giorni d'esame, eventi), anche ricorrenti ogni anno (es. 24/12 – 6/1), che una schedulazione può **saltare** oppure a cui può **limitarsi**. Le date si possono anche incollare, una per riga.

Nessuna sovrapposizione

Una schedulazione dura dall'orario di partenza alla fine del suo file audio. Salvarne una che suonerebbe sugli stessi altoparlanti (direttamente, tramite una zona o "tutti") alla stessa ora di un'altra schedulazione attiva viene rifiutato, indicando la schedulazione che blocca e la prima occorrenza; il controllo guarda due anni avanti, giorno per giorno, con le stesse regole dello scheduler. Le sovrapposizioni già esistenti (da versioni precedenti) o create in seguito da membri di zona o date personalizzate non bloccano modifiche estranee: vengono segnalate nell'elenco delle schedulazioni e con un avviso all'accesso.

Analisi audio

Ogni file caricato viene analizzato per bilanciamento bassi/medi/alti; un badge rosso avvisa se il contenuto di bassi è alto e potrebbe suonare male su una tromba PA, con un'amplificazione suggerita se c'è margine prima del clipping.

9.3 Sistema, avvisi e interfaccia

Rete e orario dal pannello Sistema

Indirizzo IP, gateway e DNS con periodo di prova (la modifica torna indietro da sola se non viene confermata dal nuovo indirizzo entro pochi minuti), fuso orario, server NTP e impostazione manuale dell'ora. Modificabili solo nell'installazione nativa; su Docker sono in sola lettura.

Monitoraggio risorse macchina

Disco, RAM e CPU in tempo reale nel pannello Sistema, con barra colorata (verde/giallo/rosso) in base all'utilizzo.

Backup automatico

Backup completo pianificato, giornaliero o settimanale, conservato sul server e facoltativamente copiato su FTPS/FTP o SMB (solo amministratori, dettagli nella sezione 14.2).

Avvisi al primo accesso

Banner automatico se: ci sono state riproduzioni programmate non riuscite nelle ultime 24 ore; degli altoparlanti non hanno accettato l'ultima configurazione delle zone; delle schedulazioni si sovrappongono; l'ultimo backup automatico non è riuscito, è in ritardo o è in pausa; lo spazio disco è in esaurimento.

Nessuna dipendenza da internet, CSP restrittiva

Bootstrap, icone e script sono serviti dall'app stessa: la dashboard funziona su una LAN isolata. Gira sotto una Content Security Policy che ammette solo script dello stesso sito, e ogni errore delle API è mostrato nella lingua di chi guarda.

Tema chiaro / scuro / automatico

Selezionabile da chiunque dalla barra in alto. L'automatico calcola alba/tramonto reali via geolocalizzazione del browser (con Roma come ricaduta se non concessa), non la sola preferenza del sistema operativo.

Interfaccia multilingua

Inglese (default), italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese semplificato. Preferenza salvata nel browser, non condivisa tra utenti.

Sessione e accesso

La sessione scade dopo 12 ore senza utilizzo (SESSION_MAX_AGE_SECONDS): una pagina lasciata aperta non la tiene attiva. Dopo 5 tentativi falliti in 5 minuti, quel nome utente è bloccato da quel computer per al massimo 5 minuti. L'utente admin predefinito non si può eliminare né rendere Operatore: esiste sempre un amministratore.

Versione e changelog

Numero di versione cliccabile in Sistema > Informazioni, apre lo storico delle modifiche.

10. Migrazione dati da un'altra installazione

> **PRIMA DI TUTTO: STESSA VERSIONE**
>
> Un export fatto da una versione di ZoneCast più recente di quella che lo riceve viene rifiutato all'importazione. **Aggiorna tutte le installazioni coinvolte (sezione 13) prima di spostare export o backup tra di esse.** Un export da una versione precedente, invece, si importa senza problemi: lo schema viene aggiornato al primo avvio.

Passo 1 — Esporta dall'installazione di origine

Dalla dashboard esistente: Sistema > Esporta configurazione completa, imposta una password robusta e scarica il file .zcbundle generato. Contiene database, chiave di cifratura (data/secret.key), media e backup dei device — trattalo come materiale sensibile. In alternativa si può usare un file del backup automatico (sezione 14.2), protetto dalla password dei backup.

Passo 2 — Importa sulla nuova macchina

Dalla dashboard: Sistema > Importa configurazione, scegli il file e inserisci la sua password, poi Importa e riavvia. Il file viene decifrato e verificato subito (password errata, file non valido o export da una versione più recente vengono rifiutati senza toccare nulla); i dati vengono sostituiti al riavvio del servizio, che avviene da solo, dopo aver salvato una copia di quelli attuali (`zonecast.db.pre-import-*`, `secret.key.pre-import-*`).

Da riga di comando, con il servizio fermo — utile su una macchina appena installata:

```
# --- Installazione nativa ---
sudo systemctl stop zonecast
sudo -u zonecast sh -c 'cd /opt/zonecast && \
  venv/bin/python -m app.tools.import_bundle /percorso/export.zcbundle'
sudo systemctl start zonecast

# --- Installazione Docker ---
cd ~/zonecast && docker compose stop zonecast
docker run --rm -it -v $(pwd)/data:/app/data -v $(pwd)/media:/app/media \
  -v $(pwd)/backups:/app/backups -v /percorso/export.zcbundle:/tmp/export.zcbundle
 \
  zonecast-zonecast:latest \
  python -m app.tools.import_bundle /tmp/export.zcbundle --yes
docker compose up -d
```

Il file .zcbundle deve essere leggibile dall'utente zonecast (nativo); /opt/zonecast è chiusa agli altri utenti, per questo il comando passa da `sh -c`. Come l'import dalla dashboard, lo strumento rifiuta un export da una versione più recente e copia prima a parte i dati attuali (`*.pre-import-*`).

> **IMPORTANTE**
>
> L'importazione da riga di comando va fatta con il servizio **fermo**: sovrascrivere il database SQLite mentre l'app ha connessioni aperte rischia di corromperlo. Dopo l'importazione su un'altra macchina il backup automatico arrivato con i dati resta **in pausa** finché non viene salvato di nuovo in Sistema > Backup automatico (sezione 14.2).

11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, privilegi e hardening systemd

Autenticazione a due fattori (2FA)

Ogni utente può attivarla dal pulsante Sicurezza: QR con app authenticator, codice a 6 cifre, 10 codici di recupero mostrati una sola volta.

Firewall (ufw)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 8000/tcp   # o la porta configurata in APP_PORT
sudo ufw enable
```

ufw per default lascia libero il traffico in uscita. Se la rete filtra anche l'uscita, per il backup automatico vanno consentite le connessioni verso la destinazione: porta 445 per SMB; porta 21 **più l'intervallo di porte passive del server** per FTPS/FTP (sezione 14.2).

Come funziona l'escalation privilegi per Rete/Orario

Il processo applicativo gira sempre come utente non privilegiato `zonecast`. Le azioni che richiedono privilegi di root (cambio IP, timezone, server NTP) passano attraverso un unico helper, `/usr/local/sbin/zonecast-netctl` (installato da deploy/zonecast-netctl.sh, di proprietà di root, permessi 750), invocato via `sudo -n` e autorizzato da una regola sudoers (`/etc/sudoers.d/zonecast-netctl`) **limitata a quel solo percorso**, mai comandi arbitrari. La regola viene validata con visudo prima di essere installata: un file malformato in /etc/sudoers.d romperebbe sudo per tutto il sistema.

Dalla versione 1.5.8 il codice in /opt/zonecast, il venv e l'helper sono di proprietà di root: l'utente zonecast scrive **solo** in data/, media/ e backups/. Se potesse modificare il codice o lo script autorizzato in sudo, qualsiasi falla nell'app diventerebbe accesso root. Le installazioni precedenti ottengono questo assetto rilanciando lo script di installazione (sezione 13).

> **NOTA TECNICA — hardening systemd e sudo**
>
> Il file `deploy/zonecast.service` **non** imposta `NoNewPrivileges`, `ProtectSystem=strict` né un `CapabilityBoundingSet` ristretto, contrariamente alla pratica di hardening più comune: tutti impedirebbero a sudo di scalare privilegi al suo interno (il primo blocca l'escalation setuid in assoluto; il secondo renderebbe /etc in sola lettura anche per il processo figlio radice creato da sudo, dato che i namespace di mount sono ereditati dai figli; il terzo limiterebbe allo stesso modo le capability del figlio, e sudo-rs di Ubuntu 26.04 ha bisogno di CAP_SETUID). Il confine di sicurezza reale sono la regola sudoers, limitata a un solo helper verificabile, e la proprietà dei file: `ReadWritePaths` nel service documenta le cartelle scrivibili, ma senza ProtectSystem non le impone.

Dashboard

La dashboard non carica risorse da internet e gira sotto una Content Security Policy restrittiva (solo script dello stesso sito, nessuno script inline, nessun framing): anche un valore malevolo inserito in un nome o in un log non può eseguire codice nel browser di un amministratore.

HTTPS (opzionale)

L'app parla HTTP in chiaro. Per aggiungere TLS, metti nginx davanti all'app usando il template `deploy/nginx-zonecast.conf` fornito, poi certbot per un certificato Let's Encrypt (con dominio) o un certificato autofirmato (solo IP di LAN).

12. Gestione quotidiana e comandi utili

Azione	Nativo (systemd)	Docker
Stato	systemctl status zonecast	docker compose ps
Log in tempo reale	journalctl -u zonecast -f	docker compose logs -f zonecast
Riavvio	systemctl restart zonecast	docker compose restart zonecast
Arresto	systemctl stop zonecast	docker compose down
Aggiornamento	sudo ./deploy/install_ubuntu.sh dalla nuova release	docker compose up -d --build dalla nuova release

I log applicativi (accessi, errori di provisioning, riproduzioni, esiti del backup automatico) restano sempre consultabili ed esportabili dalla dashboard: sezione Log (solo amministratori). La versione installata è in Sistema > Informazioni.

13. Aggiornamento di versione e rollback

13.1 Migrazioni automatiche dello schema

Lo schema del database viene portato alla versione corrente **automaticamente a ogni avvio** (Alembic, app/migrate.py), in un'unica transazione e prima che qualsiasi altra parte dell'app apra il database: sull'installazione nativa, su Docker e dopo l'importazione di un export da una versione precedente. Le installazioni nate prima di Alembic (fino alla 1.5.7) vengono riconosciute e aggiornate anch'esse. Non ci sono comandi di migrazione da lanciare a mano.

Prima di ogni aggiornamento dello schema il database viene copiato accanto a sé come `data/zonecast.db.pre-upgrade-<revisione>-<ora UTC>` (il journal lo annuncia con "Aggiornamento dello schema da ...: copia del database salvata in ..."). Vengono tenute le **3 copie più recenti**, e le vecchie si eliminano solo dopo un aggiornamento riuscito. Un export prodotto da una versione più recente viene rifiutato all'importazione: **aggiorna tutte le installazioni prima di spostare export o backup tra di esse**.

13.2 Aggiornamento dell'installazione nativa

Procurati la nuova release (install kit o git pull nel repository) e rilancia lo script di installazione:

```
# 0. (consigliato) copia di sicurezza: Sistema > Esporta configurazione completa,
#    oppure Sistema > Backup automatico > Esegui backup ora
mkdir -p /tmp/zonecast-new
tar -xzf /tmp/zonecast_install_kit.tar.gz -C /tmp/zonecast-new
cd /tmp/zonecast-new          # oppure: cd <repository> && git pull
sudo ./deploy/install_ubuntu.sh
sudo journalctl -u zonecast -n 50 --no-pager   # verifica l'avvio
```

Rilanciato su un'installazione esistente, lo script:

- sostituisce il codice in /opt/zonecast (app/, migrations/, alembic.ini, deploy/, requirements.txt) togliendo i file non più presenti nella release; **data/, media/, backups/ e .env restano intatti** (il .env esistente non viene rigenerato)
- riusa il venv e installa le dipendenze bloccate della nuova release (per la 1.6.0, ad esempio, smbprotocol)

- riapplica permessi, helper privilegiato in /usr/local/sbin e regola sudoers (per un'installazione precedente alla 1.5.8 questo sposta l'helper e rende il codice di proprietà di root)
- aggiorna il file di servizio e **riavvia** ZoneCast: all'avvio la copia pre-upgrade e la migrazione dello schema avvengono da sole
- ricarica i suoni di esempio senza creare duplicati

13.3 Aggiornamento dell'installazione Docker

```
cd ~/zonecast
tar -xzf /percorso/zonecast_install_kit.tar.gz -C ~/zonecast   # nuova release
docker compose up -d --build
```

Il pacchetto non contiene .env, data/, media/ né backups/, che restano quindi intatti. La copia pre-upgrade viene scritta in ~/zonecast/data/.

13.4 Tornare alla versione precedente (rollback)

Una versione precedente non può aprire un database già aggiornato da una più recente (il servizio si rifiuta di partire). Per tornare indietro si ripristina la copia pre-upgrade: le modifiche fatte dopo l'aggiornamento vanno perse.

```
# --- Installazione nativa ---
sudo systemctl stop zonecast
cd /opt/zonecast/data
ls -lt zonecast.db.pre-upgrade-*            # la piu' recente e' in cima
# facoltativo: conserva il database aggiornato prima di sostituirlo
sudo -u zonecast sqlite3 zonecast.db ".backup zonecast.db.dopo-upgrade"
sudo rm -f zonecast.db-wal zonecast.db-shm
sudo -u zonecast cp zonecast.db.pre-upgrade-<revisione>-<ora> zonecast.db
cd /tmp/zonecast-precedente                  # la release precedente, estratta
sudo ./deploy/install_ubuntu.sh             # reinstalla e riavvia

# --- Installazione Docker ---
cd ~/zonecast && docker compose down
sudo rm -f data/zonecast.db-wal data/zonecast.db-shm
sudo cp data/zonecast.db.pre-upgrade-<revisione>-<ora> data/zonecast.db
# rimetti in ~/zonecast i file della release precedente, poi:
docker compose up -d --build
```

ATTENZIONE

Rimuovi i file -wal/-shm solo a servizio fermo e prima di ripristinare la copia: se restassero, SQLite li riapplicherebbe sopra il database ripristinato corrompendolo. Ripristina la copia **prima** di reinstallare la release precedente, altrimenti il servizio proverà ad avviarsi sul database più recente e si fermerà con un errore.

14. Backup e manutenzione

14.1 Backup manuali

- **Backup configurazione dei singoli device**: dalla scheda di ogni altoparlante, pulsante Backup
- **Backup completo dei dati applicativi**: Sistema > Esporta configurazione completa (database, data/secret.key, media, backup dei device) — oppure lascia che lo faccia il backup automatico (14.2)
- **Backup del solo database**, anche a servizio avviato: `sudo -u zonecast sqlite3 /opt/zonecast/data/zonecast.db ".backup /opt/zonecast/data/zonecast.db.bak-$(date +%Y%m%d)"` — senza data/secret.key le password cifrate che contiene non sono leggibili, quindi conserva anche quel file

14.2 Backup automatico

Da **Sistema > Backup automatico** (solo amministratori) si pianifica lo stesso file cifrato dell'export manuale (.zcbundle). Le opzioni:

Impostazione	Dettagli
Ogni quanto	Ogni giorno oppure ogni settimana (con il giorno), all'ora scelta, nel fuso orario delle schedulazioni. Un backup saltato perché il servizio era fermo viene recuperato 2 minuti dopo l'avvio
Includi i file audio	Se esclusi, il file è molto più piccolo; ripristinandolo, i file audio già presenti sulla macchina restano al loro posto
Copie tenute su questo server	In data/auto_backups/ (da 0 a 10, default 3; almeno 1 se non c'è un'altra destinazione). Dall'elenco "Backup su questo server" si possono scaricare o eliminare
Copie tenute sulla destinazione	Da 1 a 100 (default 14)
Password dei backup	Almeno 12 caratteri, con la conferma di averla conservata in un posto sicuro: **senza di essa nessun backup può essere aperto**. Viene salvata cifrata con data/secret.key
Copia anche su	Nessun'altra destinazione, FTPS, cartella di rete SMB oppure FTP senza cifratura (vedi tabella seguente). Cambiare server, porta, condivisione o utente richiede di digitare di nuovo la password del server

Destinazione	Come si connette e cosa serve in rete
Server FTP con cifratura (FTPS)	TLS esplicito (AUTH TLS) sulla porta 21, modalità passiva: in uscita servono la 21 **e l'intervallo di porte passive del server**. Il certificato deve essere fidato dal sistema oppure, se autofirmato, va fissata la sua impronta SHA-256: Prova connessione la mostra, e "Fidati di questo certificato" la salva. Confrontala con quella mostrata sul server prima di accettarla
Cartella di rete (SMB / Windows)	SMB2/3 sulla porta 445, autenticazione NTLM; l'utente può essere scritto come DOMINIO\utente. Cifratura del trasferimento (SMB 3) attiva per default: disattivala solo per server che non la supportano. I rimandi DFS vengono ignorati (le credenziali non vengono mai inviate a un altro host): indica direttamente il server che ospita la condivisione
Server FTP senza cifratura	Accettato solo dopo la conferma esplicita che password e backup viaggiano in chiaro sulla rete. Da evitare fuori da una rete fidata

Prova connessione si collega, scrive e cancella un piccolo file nella cartella indicata (creandola se manca); **Esegui backup ora** avvia subito un backup. Nomi di server, condivisione e cartella ammettono solo lettere, cifre, punti, trattini, trattini bassi e spazi.

Come viene eseguito

- Il file viene costruito in un processo figlio a bassa priorità, mai nel processo che temporizza l'audio RTP. Un backup pianificato viene rimandato (fino a 30 minuti) finché c'è audio in riproduzione o una campanella sta per suonare
- Prima di iniziare controlla la dimensione stimata (limite `BACKUP_MAX_BUNDLE_MB`, default 500 MB) e lo spazio libero sul disco (circa il doppio della stima più 512 MB)
- Sulla destinazione il file viene caricato con un nome temporaneo nascosto, rinominato a fine copia e verificato nella dimensione; la rotazione delle copie avviene solo dopo un caricamento riuscito e non elimina mai il file appena scritto
- I nomi dei file contengono l'identificativo dell'installazione (`zonecast-<id>-<data-ora UTC>Z.zcbundle`) e la rotazione cancella **solo i file di questa installazione**: più macchine possono condividere la stessa cartella
- L'identificativo è il file `data/instance.id`, che non fa parte di export e backup. Una configurazione del backup arrivata con un export importato da un'altra macchina resta **in pausa** finché non viene salvata di nuovo da Sistema > Backup automatico, così una macchina clonata non scrive a nome dell'originale. Se cloni una VM insieme alla cartella data/, cancella `data/instance.id` sulla copia: altrimenti le due macchine, sulla stessa destinazione, cancellano l'una i backup dell'altra
- Avvisi all'accesso se l'ultimo backup non è riuscito, se nessun backup è riuscito di recente (oltre due periodi) o se il backup è in pausa; esito, errore e prossima esecuzione sono visibili nel riquadro e nel Log

Ripristino

Un file del backup automatico si ripristina come un export manuale: Sistema > Importa configurazione, con la **password dei backup** (oppure da riga di comando, sezione 10). Il file si scarica dall'elenco dei backup sul server o si preleva dalla destinazione remota.

> **CHIAVE DI CIFRATURA E PASSWORD SALVATE**
>
> Le password dei backup e del server remoto sono cifrate con data/secret.key. Se quel file cambia (ad esempio un database copiato su una macchina senza la sua chiave), il backup non parte e segnala che le password salvate non si possono leggere: reinseriscile in Sistema > Backup automatico e salva. La password con cui sono stati creati i backup esistenti resta comunque quella necessaria per aprirli.

15. Risoluzione dei problemi comuni

15.1 Rete, device e riproduzione

Sintomo	Possibile causa / soluzione
L'audio non raggiunge gli altoparlanti (Docker)	Verifica network_mode: host in docker-compose.yml e che lo switch non filtri il traffico multicast/IGMP
"Il device non ha restituito un nonce di login"	Il web server del Fanvil è temporaneamente sovraccarico o in rate-limit — attendere qualche minuto e riprovare da Applica ora. Non inviare richieste ravvicinate allo stesso device
Altoparlante con badge "Non allineato"	Il device non ha accettato l'ultima lista multicast (spento, irraggiungibile, credenziali web errate): il motivo è nel tooltip del badge. La lista viene reinviata da sola appena il device risponde; dopo aver corretto le credenziali si può forzare con Applica ora
Un altoparlante eliminato continua a suonare gli annunci	Al momento dell'eliminazione il device non era raggiungibile (o non è un Fanvil) e la sua lista multicast non è stata svuotata: rimuovi i gruppi multicast dalla sua pagina web oppure riportalo alla configurazione di fabbrica
Non si riesce ad aggiungere un altoparlante a un'altra zona	Su un Fanvil il limite è di 18 zone per altoparlante (20 slot di paging meno quello dell'altoparlante e quello di "tutti")
Nel modulo dell'altoparlante non si sceglie più la zona	Dalla versione 1.6.0 i membri si scelgono dalla scheda Zone (un altoparlante può stare in più zone); il modulo le mostra in sola lettura
Un IP cambiato resta raggiungibile anche al vecchio indirizzo	Verifica che non esistano altri file in /etc/netplan/ che dichiarano lo stesso indirizzo oltre a 90-zonecast.yaml — ZoneCast disattiva i file preesistenti alla prima applicazione, ma un'installazione con più interfacce di rete potrebbe richiedere una verifica manuale
Server NTP impostato ma stato resta "Non sincronizzato"	Normale nei primi 30-90 secondi dopo un cambio server: chrony richiede alcuni cicli di polling prima di dichiararsi sincronizzato. Verifica anche che l'hostname sia corretto (es. time.google.com, non ntp.google.com — quest'ultimo non esiste)

15.2 Schedulazioni e annunci

Sintomo	Possibile causa / soluzione
Salvando una schedulazione: "Non salvata: suonerebbe sugli stessi altoparlanti alla stessa ora di ..."	Due schedulazioni attive non possono suonare sugli stessi altoparlanti in contemporanea (una schedulazione dura quanto il suo file audio). Il messaggio indica la schedulazione che blocca, la prima occorrenza e gli altoparlanti in comune: cambia orario, giorni, date o destinazione, oppure modifica l'altra schedulazione
Icona di avviso su alcune schedulazioni e avviso all'accesso sulle sovrapposizioni	Sovrapposizioni già presenti prima della 1.6.0, o create dopo cambiando i membri di una zona o delle date personalizzate. Non bloccano modifiche estranee (ad esempio una rinomina), ma vanno risolte modificando orario, giorni, date o destinazione di una delle due; il tooltip dell'icona indica con quali schedulazioni si sovrappone
Una campanella risulta "non riuscita" durante un annuncio live	Ha atteso la fine dell'annuncio per più di 60 secondi. Accorcia l'annuncio o evita di sovrapporlo agli orari delle campanelle (la finestra di conflitto le elenca prima di partire)
Eliminare una zona, un altoparlante o un file audio viene rifiutato	È usato da una o più schedulazioni, elencate nel messaggio: modificale o eliminale prima

15.3 Backup automatico

Sintomo	Possibile causa / soluzione
"Il server ha rifiutato utente o password"	Credenziali errate. Per SMB prova DOMINIO\utente; l'autenticazione è NTLM (non Kerberos)
"La connessione cifrata (TLS) non è riuscita"	Il server FTPS usa un certificato non fidato (tipicamente autofirmato) o non supporta AUTH TLS sulla porta 21. Prova connessione mostra l'impronta SHA-256: se coincide con quella del server, fissala con "Fidati di questo certificato"
"Il certificato del server non è quello considerato fidato"	Il certificato è cambiato rispetto all'impronta salvata (rinnovo sul server, oppure qualcuno intercetta la connessione). Verifica sul server e, solo se il cambio è legittimo, fida il nuovo certificato
"Impossibile collegarsi al server" / il nome non viene risolto	Controlla nome e porta e il firewall in uscita: SMB porta 445; FTPS/FTP porta 21 più l'intervallo di porte passive del server (un blocco di queste porte fa fallire il caricamento dopo un login riuscito)
"La condivisione o la cartella non esiste"	Nome della condivisione errato, oppure è un percorso DFS: i rimandi DFS sono ignorati, indica direttamente il server che ospita la condivisione
"Spazio libero su disco insufficiente"	Serve circa il doppio della dimensione stimata più 512 MB liberi: riduci le copie tenute sul server, escludi i file audio o libera spazio
"Il backup sarebbe troppo grande"	La stima supera BACKUP_MAX_BUNDLE_MB (default 500): escludi i file audio oppure aumenta il limite in .env e riavvia il servizio
"Le password salvate per i backup non si possono leggere"	data/secret.key è diverso da quello con cui erano state salvate (database spostato su un'altra macchina senza la sua chiave, chiave rigenerata): reinserisci la password dei backup e quella del server e salva
"I backup automatici sono in pausa"	Le impostazioni sono arrivate con un export importato da un'altra installazione (data/instance.id diverso): controllale e salvale di nuovo in Sistema > Backup automatico

15.4 Installazione, aggiornamento e accesso

Sintomo	Possibile causa / soluzione
Docker: il container si ferma subito con "... is not writable by the user ZoneCast runs as"	Le cartelle data, media o backups sono di root (le ha create Docker perché mancavano): accanto a docker-compose.yml esegui sudo chown -R 1000:1000 data media backups, poi docker compose up -d
Import rifiutato: "Questo export proviene da una versione più recente di ZoneCast"	Aggiorna prima l'installazione che riceve l'export (sezione 13), poi ripeti l'importazione
Il servizio non parte: "Il database è alla revisione ..., più recente di questa versione"	È stato reinstallato codice più vecchio del database. Reinstalla la versione più recente, oppure ripristina la copia zonecast.db.pre-upgrade-* come descritto in 13.4
Errore in fase di import di un bundle	"Password errata o file corrotto": verifica di aver usato la stessa password scelta in fase di export (per i backup automatici, la password dei backup); da riga di comando il servizio deve essere fermo durante l'import
Dopo un upgrade di Ubuntu: "ModuleNotFoundError"	Il venv punta al vecchio interprete: ricrealo come indicato nella nota della sezione 5
Un utente eliminato o disattivato restava bloccato in un ciclo di ricaricamento	Risolto: la sessione non più valida viene scartata e compare la pagina di accesso

Sintomo	Possibile causa / soluzione
Si torna alla pagina di accesso senza aver premuto Esci	La sessione è scaduta dopo 12 ore senza utilizzo (una pagina lasciata aperta non conta): accedi di nuovo. La durata si cambia con SESSION_MAX_AGE_SECONDS in .env
"Troppi tentativi falliti. Riprova tra N secondi"	5 accessi falliti in 5 minuti con quel nome utente da quel computer: attendi il tempo indicato (al massimo 5 minuti) oppure accedi da un altro computer
Password dell'admin persa	Dal server: sudo -u zonecast sh -c 'cd /opt/zonecast && venv/bin/python -m app.tools.reset_admin_password admin NuovaPassword' (crea l'utente se non esiste). Le sessioni aperte di quell'utente terminano
Il ruolo dell'admin predefinito non si può cambiare	Voluto (dalla 1.6.1): resta sempre amministratore, così c'è sempre un account con cui gestire utenti e sistema
Non riesco più ad accedere per aver perso l'app authenticator della 2FA	Usa uno dei 10 codici di recupero salvati all'attivazione; se persi, un amministratore con accesso al server può disattivare la 2FA di un utente dal database

16. Appendice — elenco dei file forniti

File	Scopo
zonecast_install_kit.tar.gz	Pacchetto completo dell'applicazione — da scompattare sulla nuova macchina. Contiene app/, migrations/, alembic.ini, deploy/, requirements.txt, Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example, README.md
deploy/install_ubuntu.sh	Script di installazione e aggiornamento nativo (Metodo A, sezione 13)
deploy/zonecast.service	Unit file systemd per l'esecuzione nativa
deploy/zonecast-netctl.sh	Sorgente dell'helper privilegiato per NTP/timezone/rete; lo script di installazione lo copia come /usr/local/sbin/zonecast-netctl, l'unico comando che sudo consente all'utente zonecast
deploy/nginx-zonecast.conf	Template di reverse proxy nginx per aggiungere HTTPS
Dockerfile / docker-compose.yml	Immagine e orchestrazione per il Metodo B
.env.example	Modello del file di configurazione
migrations/ e alembic.ini	Migrazioni dello schema del database (Alembic), applicate automaticamente a ogni avvio
requirements.in / requirements.txt	Dipendenze dirette di runtime / insieme completo generato con uv, con versioni e hash bloccati (quello che installano nativo e Docker)
requirements-dev.in / requirements-dev.txt	Strumenti di test e sviluppo (pytest, playwright, ruff, uv...), stesso meccanismo con hash (solo repository)
pyproject.toml	Configurazione degli strumenti (ruff, pytest, coverage) — non serve all'esecuzione
app/tools/import_bundle.py	Script di ripristino di un export completo o di un backup automatico da riga di comando
app/tools/reset_admin_password.py	Reimposta (o crea) la password di un amministratore direttamente nel database
README.md	Documentazione tecnica di riferimento del progetto
CONTRIBUTING.md	Ambiente di sviluppo, rigenerazione delle dipendenze, modifiche dello schema, test